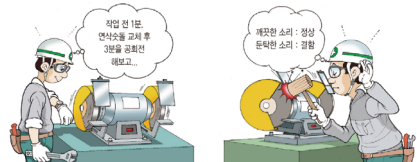


03 | 연삭기 작업 시 안전수칙

- 1 연삭기는 방호덮개가 설치되어 있는 것을 사용
- 2 가동 전 작업대가 연삭숫돌과 3mm 이내로 조정되었는지 확인
- 3 연삭숫돌을 점검하여 손상 유무와 축 위에서 균형을 유지하며 회전하는지 확인
- 4 문제가 있거나 결함이 있는 것으로 보이는 연삭숫돌은 교체
- 5 측면 연삭을 위해 설계되지 않은 연삭숫돌의 측면으로 연삭작업 금지
- 6 가공물은 연삭숫돌에 충격을 가하지 말고 천천히, 부드럽게 접촉
- 7 손으로 가공물을 잡고 연삭작업을 할 때 숫돌에 너무 과도한 힘을 가하지 말 것(가열되며 작업물이나 숫돌이 파손되거나 작업자가 부상을 입을 수 있음)
- 8 가공물은 연삭숫돌 중앙과 수평으로 일치하게 접촉하며, 이를 위해 작업대를 적절하게 조절하여 사용
- 9 작업 전에 적어도 1분간 연삭숫돌을 공회전시켜 숫돌 상태를 확인
- 10 보안경·안전화·귀마개·방진마스크 등 적절한 보호구를 착용



2023

금속절삭기계작업 안전가이드



2023-교육혁신실-993

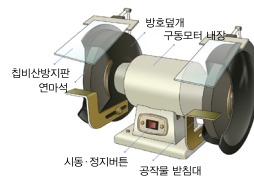
연삭기 | 선반 | 밀링기계

금속절삭기계작업 안전가이드



고용노동부 | 안전보건공단

01 | 연삭기의 특성



동력에 의해 회전하는 연삭숫돌을 사용해서 금속이나 그 밖의 공작물을 연삭하거나 절단하는 기계로서 크게 분류하면 공작물을 기계적 장치로 이송하는 기계식 연삭기와 공작물을 손으로 이송하거나 연삭 기계를 손으로 잡고 가공하는 자유식 연삭기가 있다.

연삭기는 산업안전보건법 제89조에 의한 자율안전확인대상 기계에 해당되어 별도로 정한 고시의 안전기준에 맞게 제작하여 승인을 받아야 하며, 연삭기의 숫돌에 대해서는 덮개 설치, 작업 시작 전 시운전 등의 안전조치를 하여 관리하도록 하고 있다.

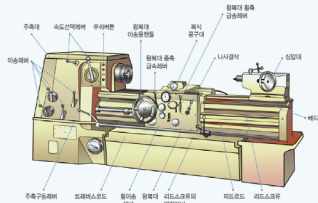
02 | 연삭기 재해발생 유형

⚠️ 주요 위험요인 날아와 맞음 | 베임 | 분진 흡입

1. 방호덮개를 제거하고 사용 중 회전 중인 연삭숫돌에 접촉
2. 연삭숫돌 사용 전 갈라짐 등의 결함 미확인으로 파손된 숫돌에 맞음
3. 보안경 미착용으로 날아오는 칩 등에 맞음
4. 공작물 받침대 미설치, 연삭숫돌과의 간격 벌어짐 등으로 끼임
5. 탁상용 연삭기를 고정하지 않아 회전하는 연삭숫돌에 의해 접촉
6. 분진흡입에 의한 건강악화



01 | 선반의 특성



공작물을 주축에 고정하여 회전하고 있는 동안 바이트에 이송을 주어 외경, 절삭, 보링, 절단, 단면 절삭, 나사 절삭 등의 가공을 하는 공작기계이다. 가장 일반적으로 사용되고 있는 것을 범용 선반이라고 하며, 범용 선반, CNC 선반, 자동 선반 등을 사업장에서 흔히 볼 수 있다.

02 | 선반 재해발생 유형

⚠️ 주요 위험요인 끼임 | 맞음

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. 가공물이 회전하는 상태에서 칩 제거 중 회전부 말림 | 4. 선반 작업 시 장갑 착용에 의한 회전부 말림 |
| 2. 회전하던 가공물이 튕겨 나가 작업자와 부딪힘 | 5. 기어 박스 위에 올려놓은 작업공구가 진동 등에 의해 회전축(척)에 떨어져 작업자 맞음 |
| 3. 칩 날림에 의한 눈 등의 부상 | |



말려 들어감



공작물 날아와 맞음



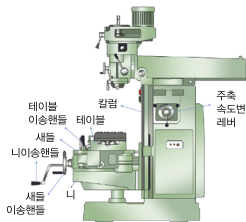
칩 날아와 맞음

03 | 선반 작업 시 안전수칙

- 가공물의 칩은 가공물의 회전이 완전히 멈춘 후에 제거
- 칩 제거 시 칩 브레이커를 설치, 선반을 정지시킨 후 브러시 등 수공구 사용
- 가공물의 고정 작업 시 선반 척의 조를 완전히 고정
- 선반의 기어박스 위에 작업공구 등이 없도록 정리정돈 후 작업
- 칩 비산방지장치 설치 및 가공 작업 시 보안경 착용
- 면장갑 착용 제한, 옷소매를 단정히 하는 등 적절한 작업복 착용
- 상의의 옷자락은 안으로 넣고 소매자락을 묶을 때는 끈 사용 금지
- 쇠 부스러기를 떨어낼 경우에는 브러시로 하며 맨손 또는 면장갑을 착용한 채로 하지 않음. 특히 스펀들 내면 청소 시 기계를 세우고 브러시 또는 천을 써운 막대를 사용
- 쇠 부스러기 비산 시에는 보안경을 쓰고 방호판을 설치하여 작업
- 회전 중에 가공품을 직접 만지지 않음
- 가공물의 설치는 반드시 스위치를 차단 하여 운전정지 후 바이트를 충분히 댄 다음에 실시
- 돌리개는 적당한 크기를 선택하고 십대 스펀들이 지나치게 나오지 않도록 함
- 공작물의 설치가 끝나면 척, 렌치류는 곧 떼어 놓음
- 편심된 가공물의 설치 시에는 균형추 부착



01 | 밀링기계의 특성



밀링 커터(Milling cutter)나 바이트(Bite)가 고정된 주축 또는 아버(Arbor)를 회전시켜서 테이블에 고정된 공작물을 이동시키면서 절삭 가공하는 공작기계이다. 평면 가공, 측면 가공, 홈 가공, 기어 가공 등 여러 가지 가공을 할 수 있다. 밀링기계는 금속가공 관련 업종에서 필수적으로 사용하는 설비이며, 자주 사용하는 특성상 위험에 익숙한 나머지 안전조치를 소홀히

하여 다양한 사고(옷 말림, 칩 비산, 절삭유 방지로 넘어짐 등)가 발생하고 있어 항상 안전수칙을 준수하고 작업하여야 한다. 밀링기계 절삭 가공부 접촉 및 가공되는 물체의 비산으로 인한 사고 발생 위험이 높아, 산업안전보건법 제89조에 따라 자율안전확인대상기계로 관리하고 있다.

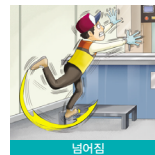
02 | 밀링기계 재해발생 유형

⚠️ 주요 위험요인 베임 | 넘어짐 | 맞음

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. 밀링머신 회전부에 손, 옷 등이 말려 베임 | 3. 가공재 절삭 칩이 튀어 눈에 맞음 |
| 2. 작업발판을 헛디려 넘어짐 | |



베임



넘어짐



맞음

03 | 밀링기계 작업 시 안전수칙

- | | |
|--|--|
| 1. 공작물 설치 시 절삭공구의 회전을 정지시킨 | 10. 모든 이송(移送)장치의 손잡이는 중립에 둬 |
| 2. 테이블의 좌우로 이동하는 기계의 양단에는 재료나 가공품을 쌓아놓지 않음 | 11. 축과 축 지지대는 정확히 설치 |
| 3. 상 하 이송용 핸들은 사용 후 반드시 벗겨 놓음 | 12. 작업테이블에 나사나 자석으로 가공물을 고정하고 적절한 수공구로 조정 |
| 4. 절삭공구에 절삭유 주유 시 커터 위부터 주유 | 13. 가공 중에는 얼굴을 기계 가까이 대지 않도록 하고, 보안경을 착용 |
| 5. 방호가드 설치 및 올바른 설치상태 확인 | 14. 절삭공구 설치 시 시동레버와 접촉 금지 |
| 6. 절삭공구 교환 시에는 너트를 확실하게 체결하고, 1분간 공회전 시켜 커터의 이상 유무를 점검 | 15. 밀링 커터에 작업복의 소매나 작업모가 말려 들어가지 않도록 복장 정리 |
| 7. 모든 방호장치는 제 위치에 정상적으로 설치되도록 함 | 16. 커터를 교환할 때는 반드시 테이블 위에 목재를 받쳐 놓고 함 |
| 8. 연마작업 및 재료조각 등을 지지하기 위해 알맞은 위치에 단단히 조임 | 17. 강력 절삭을 할 때는 일감을 바이스에 깊게 물림 |
| 9. 절삭작업 테이블 정지장치 안전성 확보 | 18. 절삭 중에는 테이블에 손등을 올려놓지 않음 |



발판 미고춤 방지조치



보안경 등 착용



기계 수리 시 전원 차단